Guía de Trabajos Prácticos

UNIDAD TEMÁTICA 1

PUNTO FIJO

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 2.0 – Julio 2018

EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

Efectúe las siguientes operaciones utilizando palabras de 8 bits,

1) Representando los números negativos mediante el convenio de complemento a dos,
2) Representando los números negativos mediante el convenio de complemento a uno.

a)	43 - 33	b)	-38 + 12
c)	-35 - (-28)	d)	-56 – 15

Resolución punto a)

1) Transformamos una resta en una suma : 35+(-21)
2) Representamos en binario los dos números positivos rellenando con ceros a la izquierda hasta completar los 8 bits.
3) Complementamos el negativo cambiando ceros por unos y unos por ceros en complemento a uno y además sumandole 1 en complemento a dos.
4) Hacemos la suma.

35 = 00100011
21 = 00010101
-21= 11101010 (complemento a uno)
-21= 11101011 (complemento a dos)

00100011
11101011
100001110 (en C-2 el uno excedente no se toma en cuenta) (14_{10})

00100011
11101010
100001101
1 (se suma el 1excedente en C-1)
00001110 (14_{10})

EJERCICIO 2:

Indique cuál es el máximo número decimal positivo y negativo representado en el convenio de complemento a dos, si se utilizan palabras de 16 bits y 32 bits.

UTN Mendoza

EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:
Resuelva los siguientes ejercicios en complemento a uno y complemento a dos.

a) 963-532 b) –784 –412 c) 66-545

UTN Mendoza